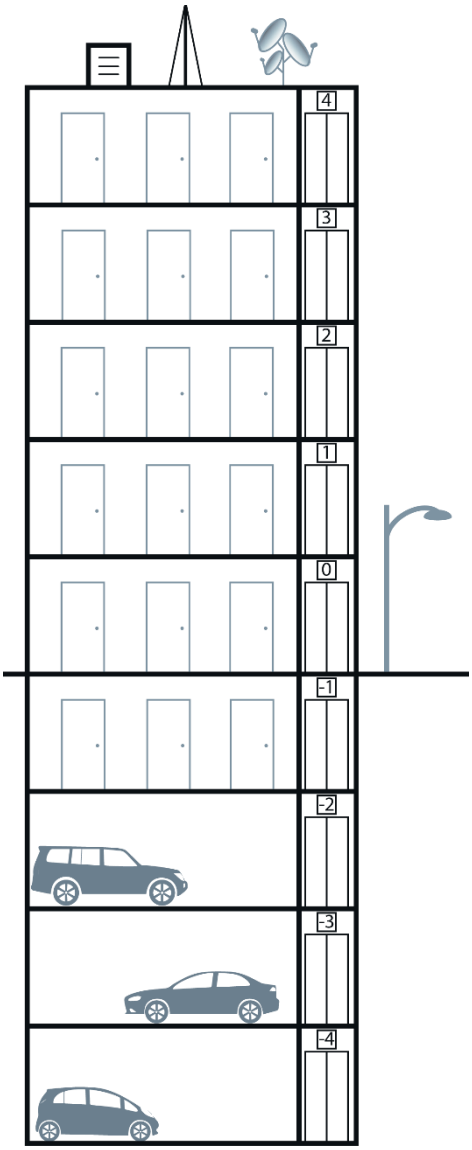
Chapitre 11 - Additions et soustractions de nombres relatifs

Activité Introduction



Dans un immeuble les nombres relatifs sont souvent utilisés pour désigner les étages. On utilise alors les nombres négatifs pour indiquer les étages en sous-sol.

1. Depuis le rez-de-chaussée (étage 0) de combien d'étages dois-je monter pour arriver au :
- **a.** 1er étage ?
- **b.** 4ème étage ?
- **c.** 2ème parking ?

2. Depuis le 2ème étage de combien d'étages dois-je descendre pour arriver au :
- **a.** Sous-sol des caves ?
- **b.** 3ème étage ?

3. A l'aide des questions précédentes, compléter les calculs suivants :
- **a.** $0+\quad\quad = 1$
- **b.** $0+\quad\quad = 4$
- **c.** $0+\quad\quad = -2$
- **d.** $2-\quad\quad = -1$
- **e.** $2-\quad\quad = 3$

I – Rappels :

La distance à zéro d'un nombre relatif correspond à la distance sur axe graduée entre ce nombre et l'origine.

On parle aussi de valeur absolue.

Exemples :

$-5{,}3$ — Signe négatif — Distance à zéro

$+3$ — Signe positif — Distance à zéro

8 — Signe positif — Distance à zéro

L'opposé d'un nombre relatif est le nombre de signe contraire et de même **valeur absolue**.

Exemples :

- L'opposé de -6 est +6
- L'opposé de 5,2 est -5,2

II – Somme de deux nombres relatifs :

1) Nombres de mêmes signes :

La somme de deux nombres relatifs, de même signe, a le même signe que ses deux nombres. On ajoute alors les **valeurs absolues**.

Exemples :

- $(+4) + (+7) = +(4 + 7) = +11$
- $(-3) + (-4) = -(3 + 4) = -7$

2) Nombres de signes contraires :

La somme de deux nombres relatifs, de signes contraires, a le signe du nombre relatif qui a la plus grande valeur absolue. On effectue la différence des **valeurs absolues**.

Exemples :

- $(+4) + (-7) = -(7 - 4) = -3$
- $(-9) + (+15) = +(15 - 9) = +6$

III – Différence de deux nombres relatifs :

Pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé.

Exemples :

- $(+15) - (+9) = (+15) + (-9) = +(15 - 9) = 6$
- $(+20) - (-11) = (+20) + (+11) = +(20 + 11) = 31$
- $(-6) - (+7) = (-6) + (-7) = -(6 + 7) = -13$
- $(-12) - (-3) = (-12) + (+3) = -(12 - 3) = -9$

IV – Simplification d'une suite de sommes :

Propriété :
Dans une somme ou une différence, on peut supprimer un couple de parenthèses et le signe qui le précède à condition :

- de ne rien changer lorsque le signe qui précède les parenthèses est « + ».
- de prendre l'opposé de tous les nombres situés à l'intérieur de ces parenthèses lorsque le signe qui les précède est « − ».

Exemples :

Exemple 1 :

On supprime les parenthèses précédées d'un signe +

$A = +(+3) + (-5) - (+6) - (-7)$
$A = +(+3) + (-5) - (+6) - (-7)$
$A = +3 - 5 - (+6) - (-7)$
On supprime les parenthèses précédées d'un signe en prenant l'opposé des nombres dans la parenthèse
$A = +3 - 5 - (+6) - (-7)$
$A = +3 - 5 - (+6) - (-7)$
$A = +3 - 5 - 6 + 7$

Exemple 2 :

Exemple avec plusieurs termes
$B = -5 + (-2 + 3 - 4) = -5 - 2 + 3 - 4$
$C = 12 - (3 - 5 + 2) = 12 - 3 + 5 - 2$

Dans une suite de calcul sans parenthèse, on peut calculer rapidement en regroupant les termes négatifs et positifs :
(De manière générale, un signe est toujours lié au nombre qui suit)

$D = 15 + 6 - 7 - 9 - 24 + 6 - 5 + 3 + 12 + 4 - 8$
$D = 15 + 6 - 7 - 9 - 24 + 6 - 5 + 3 + 12 + 4 - 8$
$D = 15 + 6 + 6 + 3 + 12 + 4 - 7 - 9 - 24 - 5 - 8$
$D = 46 - 53$
$D = -7$